

- Correction du TD 14 -

Classifications des groupes de petit ordre

Exercice 1 : *Un résultat utile*

Exercice déjà traité dans la feuille de TD 10 (exercice 10).

Énoncé :

Soit $(G, *)$ un groupe fini, de neutre noté e .

Montrer que si tous les éléments x de $G - \{e\}$ sont d'ordre 2, alors G est abélien.

Par hypothèse, pour tout $x \in G$, $x * x = e$.

Soit $(x, y) \in G \times G$.

D'après l'hypothèse, $(x * y) * (x * y) = e$.

Donc : $(x * y) * (x * y) * (y * x) = e * (y * x) = y * x$.

Or $y * y = e$, et $x * x = e$.

Donc, par associativité : $(x * y) * (x * y) * (y * x) = x * y$.

D'où : $x * y = y * x$.

On en déduit que G est abélien.

Exercice 2 : *Description des groupes d'ordre 4*

1. (a) Écrire la table de la loi du groupe $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, +)$, en complétant le tableau ci-dessous :

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$

- (b) Écrire la table de la loi du groupe $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +)$, en complétant le tableau ci-dessous :

+	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{1})$
$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{1})$
$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{0})$
$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{1})$
$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{0})$

(c) Montrer que $G_1 = (\{1, -1, i, -i\}, \times)$ est un groupe. Puis montrer que G_1 est isomorphe à $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, +)$.

- $G_1 \subset \mathbb{C}^*$.
- G_1 est non vide.
- On a :

$$\begin{aligned} & \begin{cases} 1 \times 1 = 1 \in G_1 \\ 1 \times (-1) = -1 \in G_1 \\ 1 \times i = i \in G_1 \\ 1 \times (-i) = -i \in G_1 \end{cases}, & \begin{cases} (-1) \times 1 = -1 \in G_1 \\ (-1) \times (-1) = 1 \in G_1 \\ (-1) \times i = -i \in G_1 \\ (-1) \times (-i) = i \in G_1 \end{cases}, \\ & \begin{cases} i \times 1 = i \in G_1 \\ i \times (-1) = -i \in G_1 \\ i \times i = -1 \in G_1 \\ i \times (-i) = 1 \in G_1 \end{cases}, & \begin{cases} (-i) \times 1 = -i \in G_1 \\ (-i) \times (-1) = i \in G_1 \\ (-i) \times i = 1 \in G_1 \\ (-i) \times (-i) = -1 \in G_1 \end{cases} \end{aligned}$$

Donc G_1 est stable par produit.

- Et, l'inverse de $\begin{cases} 1 \text{ est } 1 \text{ et } 1 \in G_1 \\ -1 \text{ est } -1 \text{ et } -1 \in G_1 \\ i \text{ est } -i \text{ et } -i \in G_1 \\ -i \text{ est } i \text{ et } i \in G_1 \end{cases}$

Donc G_1 est stable par passage à l'inverse.

Donc G_1 est un groupe en tant que sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

Notons que i est un élément d'ordre 4 de G_1 : $\begin{cases} i = i \\ i^2 = -1 \\ i^3 = -i \\ i^4 = 1 \end{cases}$

Comme G_1 est d'ordre 4, $G_1 \langle i \rangle$ et G_1 est cyclique d'ordre 4.

Comme montré en cours, on en déduit que G_1 et $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ sont isomorphes, via l'isomorphisme :

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} &\longrightarrow G_1 \\ \bar{k} &\longmapsto i^k \end{aligned}$$

(d) On note $\mathcal{S}_4$ le groupe des permutations de $\llbracket 1, 4 \rrbracket$.

Pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, 4 \rrbracket^2$ tel que $i < j$, on note $\tau_{i,j}$ la transposition (i, j) de $\llbracket 1, 4 \rrbracket$:

$$\forall k \in \llbracket 1, 4 \rrbracket, \quad \tau_{i,j}(k) = \begin{cases} j & \text{si } k = i \\ i & \text{si } k = j \\ k & \text{si } k \notin \{i, j\} \end{cases}$$

Montrer que $G_2 = (\{\text{id}, \tau_{1,2}, \tau_{3,4}, \tau_{1,2} \circ \tau_{3,4}\}, \circ)$ est un sous-groupe de $\mathcal{S}_4$. Puis montrer que $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +)$ et G_2 sont isomorphes.

On travaille comme à la question précédente :

- $G_2 \subset \mathcal{S}_4$.
- G_2 est non vide.
- les transpositions $\tau_{1,2}$ et $\tau_{3,4}$ étant à supports disjoints, elles commutent.

De plus, toute transposition est d'ordre 2, donc : $\tau_{1,2} \circ \tau_{1,2} = \text{id}$ et $\tau_{3,4} \circ \tau_{3,4} = \text{id}$.

Donc, G_2 est bien stable par composition.

- De plus, l'inverse de $\begin{cases} \text{id est id} \in G_2 \\ \tau_{1,2} \text{ est } \tau_{1,2} \in G_2 \\ \tau_{3,4} \text{ est } \tau_{3,4} \in G_2 \\ \tau_{1,2} \circ \tau_{3,4} \text{ est } \tau_{3,4} \circ \tau_{1,2} = \tau_{1,2} \circ \tau_{3,4} \in G_2 \end{cases}$

Donc G_2 est un sous-groupe de $\mathcal{S}_4$.

Posons

$$\varphi : \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow G_2$$

$$(\bar{i}, \bar{j}) \longmapsto \begin{cases} \text{id} & \text{si } (\bar{i}, \bar{j}) = (\bar{0}, \bar{0}) \\ \tau_{1,2} & \text{si } (\bar{i}, \bar{j}) = (\bar{0}, \bar{1}) \\ \tau_{3,4} & \text{si } (\bar{i}, \bar{j}) = (\bar{1}, \bar{0}) \\ \tau_{1,2} \circ \tau_{3,4} & \text{si } (\bar{i}, \bar{j}) = (\bar{1}, \bar{1}) = (\bar{0}, \bar{1}) + (\bar{1}, \bar{0}) \end{cases}$$

Les tables des lois de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ et de G_2 étant analogues :

+	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{1})$
$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{1})$
$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{0})$
$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{1})$
$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{0})$

$\circ$	id	$\tau_{1,2}$	$\tau_{3,4}$	$\tau_{1,2} \circ \tau_{3,4}$
id	id	$\tau_{1,2}$	$\tau_{3,4}$	$\tau_{1,2} \circ \tau_{3,4}$
$\tau_{1,2}$	$\tau_{1,2}$	id	$\tau_{1,2} \circ \tau_{3,4}$	$\tau_{3,4}$
$\tau_{3,4}$	$\tau_{3,4}$	$\tau_{1,2} \circ \tau_{3,4}$	id	$\tau_{1,2}$
$\tau_{1,2} \circ \tau_{3,4}$	$\tau_{1,2} \circ \tau_{3,4}$	$\tau_{3,4}$	$\tau_{1,2}$	id

déduit que φ définit bien un morphisme de groupes.

Par construction φ est une bijection.

Ainsi, G_2 est bien isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

2. Dans cette question, on suppose que $(G, *)$ est un groupe d'ordre 4. On note e le neutre de G .

(a) Montrer que si G contient un élément d'ordre 4, alors G est isomorphe à $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, +)$.

Supposons que G contient un élément, noté a , d'ordre 4.

Alors $\langle a \rangle$ est un sous-groupe de G de cardinal 4. Donc nécessairement, $G = \langle a \rangle$ et G est un groupe cyclique d'ordre 4.

Comme montré en cours, on en déduit que G et $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ sont isomorphes, via l'isomorphisme :

$$\varphi : \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \longrightarrow G$$

$$\bar{k} \longmapsto a^k$$

On suppose dans la suite que G n'admet pas d'éléments d'ordre 4.

(b) Montrer que G contient deux éléments distincts d'ordre 2, notés a et b .

On sait que si x est un élément de G distinct de e , alors x est d'ordre d tel que $d \geq 2$ et d divise 4, car G est d'ordre 4.

Donc les éléments de G , distincts de e , sont tous d'ordre 2.

Soit $a \in G - \{e\}$.

Alors a est un élément de G d'ordre 2.

Comme G est d'ordre 4, il existe un élément b de G distinct de e et de a . Et d'après la remarque préliminaire, b est d'ordre 2.

(c) Montrer que $G = \{e, a, b, a * b\}$.

On sait déjà que e, a et b sont trois éléments distincts de G .

Vérifions que $a * b \notin \{e, a, b\}$.

Supposons que $a * b = e$. Alors : $a * b * b = e * b$. Donc : $a = b$ (car b est d'ordre 2). Il y a contradiction. Donc $a * b \neq e$.	Supposons que $a * b = a$. Alors : $a * a * b = a * a$. Donc : $b = e$ (car a est d'ordre 2). Il y a contradiction. Donc $a * b \neq a$.	Supposons que $a * b = b$. Alors : $a * b * b = b * b$. Donc : $a = e$ (car b est d'ordre 2). Il y a contradiction. Donc $a * b \neq b$.
---	---	---

Donc $e, a, b, a * b$ sont 4 éléments distincts de G et G est d'ordre 4.

D'où : $G = \{e, a, b, a * b\}$.

(d) En déduire que G est isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +)$.

D'après la démonstration faite dans la question b, on sait que pour tout $x \in G - \{e\}$, $x * x = e$.

On déduit de l'exercice 1 que G est abélien.

On a alors facilement la table de la loi de G , car en particulier, on a :

$$\begin{cases} b * a = a * b \\ a * (a * b) = (a * a) * b = b \\ b * (a * b) = (a * b) * b = a * (b * b) = a \\ (a * b) * (a * b) = e \\ (a * b) * a = a * (a * b) = b \\ (a * b) * b = a \end{cases}$$

Les tables des lois de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ et de G sont donc analogues :

+	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{1})$
$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{1})$
$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{0})$
$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{1})$
$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{0})$

*	e	a	b	$a * b$
e	e	a	b	$a * b$
a	a	e	$a * b$	b
b	b	$a * b$	a	a
$a * b$	$a * b$	b	a	e

On en déduit que φ définie par :

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} &\longrightarrow G \\ (\bar{i}, \bar{j}) &\longmapsto \begin{cases} e & \text{si } (\bar{i}, \bar{j}) = (\bar{0}, \bar{0}) \\ a & \text{si } (\bar{i}, \bar{j}) = (\bar{0}, \bar{1}) \\ b & \text{si } (\bar{i}, \bar{j}) = (\bar{1}, \bar{0}) \\ a * b & \text{si } (\bar{i}, \bar{j}) = (\bar{1}, \bar{1}) = (\bar{0}, \bar{1}) + (\bar{1}, \bar{0}) \end{cases} \end{aligned}$$

définit bien un morphisme de groupes.

Par construction φ est une bijection.

Ainsi, G est bien isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Exercice 3 : Description des groupes d'ordre 6

1. (a) Écrire la table de la loi du groupe $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, +)$, en complétant le tableau ci-dessous :

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{5}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$

- (b) On note $\mathcal{S}_3$ l'ensemble des permutations de $\{1, 2, 3\}$.
On note σ et τ les deux éléments de $\mathcal{S}_3$ définis par :

$$\begin{array}{lcl} \sigma : & 1 \mapsto 2 & \\ & 2 \mapsto 3 & \text{et} \\ & 3 \mapsto 1 & \end{array} \quad \begin{array}{lcl} \tau : & 1 \mapsto 2 & \\ & 2 \mapsto 1 & \\ & 3 \mapsto 3 & \end{array}$$

Vérifier que : $\mathcal{S}_3 = \{\sigma, \sigma^2, \tau, \tau \circ \sigma, \tau \circ \sigma^2, \text{id}\}$.

Notons que σ est le cycle noté $(1, 2, 3)$, et τ est la transposition notée $(1, 2)$.

Il suffit de vérifier :

- $\sigma = (1, 2, 3)$
- $\tau = (1, 2)$
- $\tau \circ \sigma^2 = (1, 2) \circ (1, 3, 2) = (1, 3)$
- $\sigma^2 = (1, 2, 3) \circ (1, 2, 3) = (1, 3, 2)$
- $\tau \circ \sigma = (1, 2) \circ (1, 2, 3) = (2, 3)$
- id

On reconnaît les $3! = 6$ éléments de $\mathcal{S}_3$.

Notons que nous venons de remarquer que $\mathcal{S}_3 = \langle (1, 2, 3), (1, 2) \rangle$.

Écrire la table de la loi du groupe $(\mathcal{S}_3, \circ)$, en complétant le tableau ci-dessous :

$$\text{On a : } \begin{cases} \sigma^3 = \text{id} \\ \tau^2 = \text{id} \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} \sigma \circ \tau = (1, 2, 3) \circ (1, 2) = (1, 3) = \tau \circ \sigma^2 \\ \sigma^2 \circ \tau = (1, 3, 2) \circ (1, 2) = (2, 3) = \tau \circ \sigma \end{cases}$$

Avec ces remarques, on peut remplir le tableau, notamment grâce à l'associativité de la loi $\circ$.

On pourra aussi se souvenir que chaque ligne (respectivement chaque colonne) du tableau contient les 6 éléments de $\mathcal{S}_3$.

$\circ$	id	σ	σ^2	τ	$\tau \circ \sigma$	$\tau \circ \sigma^2$
id	id	σ	σ^2	τ	$\tau \circ \sigma$	$\tau \circ \sigma^2$
σ	σ	σ^2	id	$\tau \circ \sigma^2$	τ	$\tau \circ \sigma$
σ^2	σ^2	id	σ	$\tau \circ \sigma$	$\tau \circ \sigma^2$	τ
τ	τ	$\tau \circ \sigma$	$\tau \circ \sigma^2$	id	σ	σ^2
$\tau \circ \sigma$	$\tau \circ \sigma$	$\tau \circ \sigma^2$	τ	σ^2	id	σ
$\tau \circ \sigma^2$	$\tau \circ \sigma^2$	τ	$\tau \circ \sigma$	σ	σ^2	id

Dans la suite de cet exercice, $(G, *)$ désigne un groupe d'ordre 6. On note e l'élément neutre de G . On cherche à montrer que G est isomorphe à $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ ou à $\mathcal{S}_3$.

2. On suppose dans cette question que G est abélien.

(a) Montrer que G contient au moins un élément d'ordre 2, noté a , et un élément d'ordre 3, noté b .

On rappelle que si x est un élément de $G - \{e\}$, alors l'ordre d de x est un entier ≥ 2 tel que d divise 6.

Donc pour tout $x \in G - \{e\}$, l'ordre de x est 2, 3 ou 6.

Cas 1 : G contient un élément d'ordre 6, noté x

Posons $a = x^3$ et $b = x^2$.

Comme x est d'ordre 6 : x, x^2, x^3, x^4 et x^5 sont distincts de e . Et $x^6 = e$.

Ainsi, a est d'ordre 2 et b est d'ordre 3.

Cas 2 : G ne contient pas d'élément d'ordre 6

Cas 2-i : $G - \{e\}$ contient un élément d'ordre 3, noté a

Alors e, a, a^2 sont 3 éléments distincts de G , et $a^3 = e$.

Comme G est d'ordre 6, il existe $b \in G - \{e, a, a^2\}$.

On rappelle que nécessairement b est d'ordre 2 ou 3.

Supposons que b est d'ordre 3.

On note que :

- $a * b \neq e$ car $b \neq a^{-1}$ avec $a^{-1} = a^2$
- $a * b \neq a$ car $b \neq e$
- $a * b \neq a^2$ car $b \neq a$
- $a * b \neq b$ car $a \neq e$
- $a^2 * b \neq e$ car $b \neq a$
- $a^2 * b \neq a$ car $b \neq a^2$
- $a^2 * b \neq a^2$ car $b \neq e$
- $a^2 * b \neq b$ car $a^2 \neq e$

Enfin, comme $a \neq e$, $a * b \neq a^2 * b$.

Donc, $e, a, a^2, b, a * b, a^2 * b$ sont 6 éléments deux à deux distincts de G . Donc :

$G = \{e, a, a^2, b, a * b, a^2 * b\}$.

Comme G est un groupe, $b^2 \in G$.

Et on remarque :

- $b^2 \neq b$ car $b \neq e$
- $b^2 \neq a * b$ car $b \neq a$
- $b^2 \neq a^2 * b$ car $b \neq a^2$
- Supposons que $b^2 = a^2$.

Alors : $b^2 * b^2 = a^2 * a^2$. Donc : $b = a$, car a et b sont d'ordre 3. On aboutit à une contradiction.

• Supposons que $b^2 = a$.

Alors : $b^2 * b^2 = a * a$. Donc : $b = a^2$, car b est d'ordre 3. On aboutit à une contradiction.

Donc $b^2 = e$.

Or on a supposé que b est d'ordre 3. On aboutit à une contradiction.

Ainsi, b est d'ordre 2, et on a trouvé dans G un élément d'ordre 2 et un élément d'ordre 3.

Cas 2-ii : tous les éléments de $G - \{e\}$ sont d'ordre 2

Soit $a \in G - \{e\}$.

Comme G est d'ordre 6, il existe $b \in G - \{e, a\}$.

Rappelons que par hypothèse, $a^{-1} = a$ et $b^{-1} = b$.

Comme précédemment, on remarque que : e, a, b et $a * b$ sont 4 éléments distincts de G .

Comme G est d'ordre 6, il existe $c \in G - \{e, a, b, a * b\}$.

Comme précédemment, on note que $a * c \in G$ et $b * c \in G$.

On note que :

- | | |
|--|--|
| • $b * c \neq e$ car $c \neq b$ | $a * c \neq e$ car $c \neq a$ |
| • $b * c \neq a$ car G abélien et $c \neq a * b$ | $a * c \neq b$ car G abélien et $c \neq a * b$ |
| • $b * c \neq b$ car $c \neq e$ | $a * c \neq a$ car $c \neq e$ |
| • $b * c \neq c$ car $b \neq e$ | $a * c \neq c$ car $a \neq e$ |
| • $b * c \neq a * b$ car G abélien et $c \neq a$ | $a * c \neq a * b$ car $c \neq b$ |
| • $b * c \neq a * c$ car $b \neq a$ | |

Comme $e, a, b, c, a * b$ sont 5 éléments distincts de G et comme G est de cardinal 6, on aboutit à une contradiction.

L'étude des cas 1 et 2 montre que G contient nécessairement un élément d'ordre 2 noté a et un élément d'ordre 3 noté b .

- (b) En déduire que $x = a * b$ est un élément d'ordre 6 de G .

Soit $x = a * b$.

Par construction, a est d'ordre 2, et b est d'ordre 3.

En particulier, $b \neq a$. Donc, $b \neq a^{-1}$. Donc $x \neq e$.

Comme G est d'ordre $6 = 2 \times 3$, x est donc d'ordre 2, 3 ou 6.

Comme a est d'ordre 2, et comme G est abélien, on a : $x^2 = b^2$, et $b^2 \neq e$.

Comme b est d'ordre 3, et comme G est abélien, on a : $x^3 = a^3 = a$, et $a \neq e$.

Finalement, x est d'ordre 6.

- (c) Conclure que G est isomorphe à $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, +)$.

Comme x est un élément de G d'ordre 6 et que G est d'ordre 6, on en déduit que :

$G = \langle x \rangle$.

On peut alors montrer que G et $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ sont isomorphes, via l'isomorphisme :

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} &\longrightarrow G \\ \bar{k} &\longmapsto x^k \end{aligned}$$

3. On suppose dans cette question que G n'est pas abélien.

- (a) Montrer que G contient un élément d'ordre 2 ou d'ordre 3.

Comme G est d'ordre 6, on sait que les éléments de $G - \{e\}$ sont d'ordre 2, 3 ou 6.

Comme à la question précédente, on note que si G contient un élément x d'ordre 6, alors G est isomorphe à $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

Or $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, +)$ est abélien. Par isomorphisme, si G et $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ sont isomorphes, G est abélien. On aboutit à une contradiction.

Ainsi, G contient un élément d'ordre 2 ou un élément d'ordre 3.

- (b) Montrer que G contient un élément d'ordre 2, noté a , et un élément d'ordre 3, noté b .

On a montré dans la question précédente que tous les éléments de $G - \{e\}$ sont d'ordre 2 ou 3.

D'après l'exercice 1, si tous les éléments de $G - \{e\}$ sont d'ordre 2, alors G est abélien.

On en déduit que G admet au moins un élément b d'ordre 3.

Puis, le même raisonnement que celui fait à la question 2a (où on n'utilise pas le fait que G est abélien) montre que $a \in G - \{e, b, b^2\}$ est un élément de G d'ordre 2.

- (c) Montrer que les éléments $e, a, b, b * b, a * b$ et $b * a$ sont deux à deux distincts. En déduire que $G = \{e, a, b, b * b, a * b, b * a\}$.

On raisonne comme dans la question 2a.

Par construction, b est d'ordre 3 et $a \in G - \{e, b, b^2\}$. Donc, comme montré dans le cas 2-i (au nom des éléments a et b de G près) : $G = \{e, a, b, b^2, b * a, b^2 * a\}$.

On note que si $a * b = b * a$, alors le groupe G serait abélien. On en déduit que nécessairement $a * b \neq b * a$.

De plus :

- | | |
|---------------------------------|--|
| • $a \neq e$ | • $e \neq a$ |
| • $b \neq e$ | • $b \neq a$ |
| • $b * 2 \neq e$ | • $b * 2 \neq a$ car $b = b^2 * b^2 \neq a * a$ où $a^2 = e$ |
| • $a * b \neq e$ car $b \neq a$ | • $a * b \neq a$ car $b \neq e$ |
| • $b * a \neq e$ car $b \neq a$ | • $b * a \neq a$ car $b \neq e$ |

et avec les mêmes arguments :

- | | |
|------------------|--------------------|
| • $e \neq b$ | • $e \neq b^2$ |
| • $a \neq b$ | • $a \neq b^2$ |
| • $b * b \neq b$ | • $b \neq b^2$ |
| • $a * b \neq b$ | • $a * b \neq b^2$ |
| • $b * a \neq b$ | • $b * a \neq b^2$ |

et enfin :

- | | |
|--|----------------------|
| • $e \neq a * b$ | • $e \neq b * a$ |
| • $a \neq a * b$ | • $a \neq b * a$ |
| • $b \neq a * b$ | • $b \neq b * a$ |
| • $b^2 \neq a * b$ | • $b^2 \neq b * a$ |
| • $b * a \neq a * b$ (montré au préalable) | • $a * b \neq b * a$ |

Donc, les éléments $e, a, b, b * b, a * b$ et $b * a$ sont deux à deux distincts. Comme G est d'ordre 6, on obtient : $G = \{e, a, b, b * b, a * b, b * a\}$.

- (d) Montrer que $a * b * b = b * a$.

Comme $a * b * b \in G$, $a * b * b \in \{e, a, b, b^2, a * b, b * a\}$.

Et :

- | | |
|---|--|
| • $a * b * b \neq e$ car $b^2 \neq a$ | • $a * b * b \neq a$ car b est d'ordre 3 |
| • $a * b * b \neq b$ car $a * b \neq e$ | • $a * b * b \neq b * b$ car $a \neq e$ |
| • $a * b * b \neq a * b$ car $b \neq e$ | |

Donc nécessairement : $a * b * b = b * a$.

- (e) Écrire la table donnant la loi de G .

$*$	e	b	b^2	a	$a * b$	$b * a = a * b^2$
e	e	b	b^2	a	$a * b$	$a * b^2$
b	b	b^2	e	$a * b^2$	a	$a * b$
b^2	b^2	e	b	$a * b$	$a * b^2$	a
a	a	$a * b$	$a * b^2$	e	b	b^2
$a * b$	$a * b$	$a * b^2$	a	b^2	e	b
$a * b^2 = b * a$	$a * b^2$	a	$a * b$	b	b^2	e

(f) Conclure enfin que G est isomorphe à $\mathcal{S}_3$.

On rappelle la table de la loi de $\mathcal{S}_3$:

$\circ$	id	σ	σ^2	τ	$\tau \circ \sigma$	$\tau \circ \sigma^2$
id	id	σ	σ^2	τ	$\tau \circ \sigma$	$\tau \circ \sigma^2$
σ	σ	σ^2	id	$\tau \circ \sigma^2$	τ	$\tau \circ \sigma$
σ^2	σ^2	id	σ	$\tau \circ \sigma$	$\tau \circ \sigma^2$	τ
τ	τ	$\tau \circ \sigma$	$\tau \circ \sigma^2$	id	σ	σ^2
$\tau \circ \sigma$	$\tau \circ \sigma$	$\tau \circ \sigma^2$	τ	σ^2	id	σ
$\tau \circ \sigma^2$	$\tau \circ \sigma^2$	τ	$\tau \circ \sigma$	σ	σ^2	id

Les deux groupes G et $\mathcal{S}_3$ ayant des tables de loi analogues, on en déduit que l'application φ , bijective de G sur $\mathcal{S}_3$, définie par :

$$\begin{aligned}
\varphi: \quad G &\longrightarrow \mathcal{S}_3 \\
e &\longmapsto \text{id} \\
b &\longmapsto \sigma \\
b^2 &\longmapsto \sigma^2 \\
a &\longmapsto \tau \\
a * b &\longmapsto \tau \circ \sigma \\
b * a &\longmapsto \sigma \circ \tau = \tau \circ \sigma^2
\end{aligned}$$

est un morphisme de groupes.

Ainsi, G et $\mathcal{S}_3$ sont isomorphes.

Exercice 4 : Les groupes d'ordre 8

Partie 1 : Le groupe des quaternion

On considère les 8 matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ définies par :

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$A_4 = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad A_5 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}, \quad A_6 = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}, \quad A_7 = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

1. Remplir le tableau ci-dessous donnant le produit de deux matrices $A_i \times A_j$ définies ci-dessus :

On note, pour les calculs, que :

$$A_0 = I_2 \text{ et } A_1 = -A_0, \quad A_3 = -A_2, \quad A_5 = -A_4, \quad A_7 = -A_6$$

Par calcul, on obtient :

$\times$	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7
A_0	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7
A_1	A_1	A_0	A_3	A_2	A_5	A_4	A_7	A_6
A_2	A_2	A_3	A_1	A_0	A_7	A_6	A_4	A_5
A_3	A_3	A_2	A_0	A_1	A_6	A_7	A_5	A_4
A_4	A_4	A_5	A_6	A_7	A_1	A_0	A_3	A_2
A_5	A_5	A_4	A_7	A_6	A_0	A_1	A_2	A_3
A_6	A_6	A_7	A_5	A_4	A_3	A_2	A_1	A_0
A_7	A_7	A_6	A_4	A_5	A_2	A_3	A_0	A_1

2. Montrer que $\{A_0, A_1, \dots, A_7\}$, muni de la multiplication, est un groupe.

D'après le tableau de la question précédente, on note que :

- pour tout $i \in \llbracket 0, 7 \rrbracket$, $A_i \times A_0 = A_0 \times A_i = A_i$,
- pour tout $(i, j) \in \llbracket 0, 7 \rrbracket^2$, $A_i \times A_j \in \{A_0, A_1, \dots, A_7\}$,
- pour tout $i \in \llbracket 0, 7 \rrbracket$, il existe $j \in \llbracket 0, 7 \rrbracket$ tel que $A_i \times A_j = A_0 = A_j \times A_i$.

Enfin, le produit matriciel est associatif.

Donc, $(\{A_0, \dots, A_7\}, \times)$ a une structure de groupe.

Ce groupe est appelé le groupe des quaternions, noté Q_8 .

3. Justifier que Q_8 est le sous-groupe de $(GL_2(\mathbb{C}), \times)$ engendré par les deux matrices $a = A_3$ et $b = A_7$, vérifiant :

$$\begin{cases} a \text{ est d'ordre } 4, \\ \forall M \in Q_8, a^2 \times M = M \times a^2, \\ a^2 = b^2, \\ a \times b \times a = b \end{cases}$$

D'après le tableau de la question 1, on a :

- $a = A_3$ vérifie :

$$a = A_3, \quad a^2 = A_1, \quad a^3 = A_3 \times A_1 = A_2, \quad a^4 = A_3 \times A_2 = A_0$$

Donc a est d'ordre 4.

- $a^2 = A_1$ et $A_1 = -I_2$. Donc a^2 commute avec toutes les matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, donc en particulier :

$$\forall M \in Q_8, \quad a^2 \times M = M \times a^2$$

- $b = A_7$ et donc : $b^2 = A_7 \times A_7 = A_1$. On a bien : $a^2 = b^2$.
- $a \times b \times a = A_3 \times A_7 \times A_3 = A_4 \times A_3 = A_7 = b$.
- On a déjà remarqué que :

$$A_3 = a, \quad A_1 = a^2, \quad A_2 = a^3, \quad A_0 = a^4$$

De plus, on a :

$$A_7 = b, \quad A_7^3 = A_1 \times A_7 = A_6 \text{ donc : } A_6 = b^3$$

Enfin, on a d'après le tableau :

$$A_4 = A_3 \times A_7 \text{ donc : } A_4 = a \times b \text{ et } A_5 = A_7 \times A_3 = b \times a$$

Donc, $Q_8 \subset \langle a, b \rangle$.

Comme a et b sont deux éléments de Q_8 , l'inclusion réciproque est toujours vraie. D'où : $Q_8 = \langle a, b \rangle$, ce qui montre que a et b engendrent Q_8 .

Partie 2 : Classification des groupes d'ordre 8

Dans cette partie, $(G, *)$ désigne un groupe fini d'ordre 8.

On note e le neutre de G .

Partie 2-a : Cas abélien

On suppose dans cette partie que G est abélien.

On note $m = \max \{ \text{ordre de } x \mid x \in G \}$.

1. Montrer que si $m = 8$, alors G est isomorphe à $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$.

Supposons $m = 8$.

Il existe alors $x \in G$ tel que x est d'ordre 8.

Comme $\langle x \rangle \subset G$ et comme G et $\langle x \rangle$ sont de même cardinal 8, $G = \langle x \rangle$.

Comme G est cyclique d'ordre 8, G est isomorphe à $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}, +)$ via l'isomorphisme :

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{Z}/8\mathbb{Z} &\longrightarrow G \\ \bar{k} &\longmapsto x^k \end{aligned}$$

2. On suppose dans cette question que $m = 4$.

Soit a un élément de G d'ordre 4.

On rappelle que $\sim$ définie par :

$$\forall (x, y) \in G \times G, \quad x \sim y \iff x^{-1} * y \in \langle a \rangle$$

définit une relation d'équivalence sur G .

Pour tout $x \in G$, on note $\bar{x}$ la classe d'équivalence de x pour la relation $\sim$, et on rappelle que : $\bar{x} = x\langle a \rangle$.

- (a) Justifier que l'opération interne $\bullet$ définie sur l'ensemble des classes d'équivalences, noté $G/\langle a \rangle$, par :

$$\forall (x, y) \in G \times G, \quad \bar{x} \bullet \bar{y} = \overline{x * y}$$

est bien définie.

Puis justifier que $(G/\langle a \rangle, \bullet)$ a une structure de groupe.

- (1) Pour montrer que $\bullet$ est bien définie, on doit montrer que $\overline{x * y}$ ne dépend pas des représentants des classes $\overline{x}$ et $\overline{y}$, x et y choisis.
 Soit $(x_1, y_1) \in G^2$ et $(x_2, y_2) \in G^2$.
 On suppose que $\overline{x_1} = \overline{x_2}$ et $\overline{y_1} = \overline{y_2}$.
 Comme $\overline{x_1} = \overline{x_2}$, $x_1 \sim x_2$, et donc il existe $a_1 \in \langle a \rangle$ tel que $x_2 = x_1 * a_1$.
 De même, il existe $a_2 \in \langle a \rangle$ tel que $y_2 = y_1 * a_2$.
 Alors :

$$\begin{aligned}\overline{x_2 * y_2} &= \overline{x_1 * a_1 * y_1 * a_2} \\ &= \overline{(x_1 * y_1) * (a_1 * a_2)} \text{ car } G \text{ est abélien} \\ &= \overline{x_1 * y_1} \text{ car } (x_1 * y_1)^{-1} * (x_1 * y_1 * a_1 * a_2) = (a_1 * a_2) \in \langle a \rangle \\ &= \overline{x_1} \bullet \overline{y_1}\end{aligned}$$

Donc, $\bullet$ définit bien une loi de composition interne sur $G/\langle a \rangle$.

- (2) (i) Pour tout $(x, y) \in G^2$, $\overline{x} \bullet \overline{y} = \overline{x * y} \in G/\langle a \rangle$.
 (ii) Soit $(x, y, z) \in G^3$. On a :

$$\begin{aligned}\overline{x} * (\overline{y} * \overline{z}) &= \overline{x * \overline{y * z}} = \overline{x * (y * z)} \\ &= \overline{(x * y) * z} \text{ car } G \text{ est un groupe} \\ &= \overline{x * y} \bullet \overline{z} \\ &= (\overline{x} \bullet \overline{y}) \bullet \overline{z}\end{aligned}$$

Donc la loi $\bullet$ est associative.

- (iii) Pour tout $x \in G$,

$$\begin{aligned}\overline{x} \bullet \overline{e} &= \overline{x * e} = \overline{x} \\ \text{et} \\ \overline{e} \bullet \overline{x} &= \overline{e * x} = \overline{x}\end{aligned}$$

Donc $\overline{e}$ est le neutre de $G/\langle a \rangle$.

- (iv) Pour tout $x \in G$, on note x^{-1} le symétrique de x et :

$$\begin{aligned}\overline{x} \bullet \overline{x^{-1}} &= \overline{x * x^{-1}} = \overline{e} \\ \text{et} \\ \overline{x^{-1}} \bullet \overline{x} &= \overline{x^{-1} * x} = \overline{e}\end{aligned}$$

Donc, pour tout $x \in G$, $\overline{x}$ admet un symétrique égal à $\overline{x^{-1}}$.

On déduit des points ci-dessus que $G/\langle a \rangle$ est un groupe.

- (b) Soit $b \in G - \langle a \rangle$.
 Justifier que $G/\langle a \rangle = \{\overline{e}, \overline{b}\}$.
 Montrer que : $\overline{b}^2 = \overline{e}$.

Rappelons que a est d'ordre 4, donc $\langle a \rangle$ est d'ordre 4 et : $\langle a \rangle = \{e, a, a^2, a^4\}$.

→ Comme $\sim$ définit une relation d'équivalence sur G , les classes d'équivalences forment une partition de G .

Pour tout $x \in G$, la classe d'équivalence de x est : $\overline{x} = x\langle a \rangle = \{x, x * a, x * a^2, x * a^3\}$.

Et pour tout $x \in G$, pour tout $(i, j) \in \llbracket 0, 3 \rrbracket^2$,

$$\begin{aligned} x * a^i = x * a^j &\iff a^i = a^j \text{ en composant par } x^{-1} \\ &\iff i = j \text{ car } 0 \leq i \leq 3 \text{ et } 0 \leq j \leq 3 \end{aligned}$$

Donc, les classes d'équivalences de G pour la relation $\sim$ sont toutes de cardinal 4.
Comme G est de cardinal 8, G a exactement deux classes d'équivalences distinctes.
Autrement dit : $G/\langle a \rangle$ est de cardinal 2.

→ Comme $b \notin \langle a \rangle$, $e^{-1} * b \notin \langle a \rangle$, et donc $\bar{e} \neq \bar{b}$.

D'où $\bar{e}$ et $\bar{b}$ sont les deux éléments de $G/\langle a \rangle$.

→ On sait que $G/\langle a \rangle$ est un groupe d'ordre 2, et d'élément neutre $\bar{e}$.

$\bar{b}$ est un élément de $G/\langle a \rangle$ distinct de l'élément neutre, donc $\bar{b}$ est d'ordre $d \geq 2$.

De plus, l'ordre d de $\bar{b}$ divise 2. Donc nécessairement, $\bar{b}$ est d'ordre 2 : $\bar{b}^2 = \bar{e}$.

(c) **Montrer que : $G = \{a^k * b^\ell \mid k \in \llbracket 0, 3 \rrbracket \text{ et } \ell \in \{0, 1\}\}$.**

Comme $\bar{e}$ et $\bar{b}$ sont les deux classes d'équivalences de G , et comme $\bar{e} = \langle a \rangle = \{e, a, a^2, a^3\}$ et $\bar{b} = \{b, b * a, b * a^2, b * a^3\}$, on a : $G = \{e, a, a^2, a^3, b * a, b * a^2, b * a^3\}$.

Comme G est abélien, on obtient : $G = \{a^k * b^\ell \mid 0 \leq k \leq 3, 0 \leq \ell \leq 1\}$.

(d) **Montrer enfin que G est isomorphe à $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.**

Notons que les questions précédentes sont valable pour tout choix de b dans $G - \langle a \rangle$.

→ Comme $b \neq e$ et comme G ne contient pas d'éléments d'ordre 8, b est d'ordre 2 ou 4.

D'après la question 2b, $\bar{b}^2 = \bar{e}$. De plus, $\bar{b}^2 = \bar{b} \bullet \bar{b} = \bar{b}^2$. D'où $b^2 \in \{e, a, a^2, a^3\}$.

Supposons $b^2 = a$.

Comme $b^2 \neq e$, nécessairement b est d'ordre 4.

D'où : $a^2 = (b^2)^2 = b^4 = e$. Or a est d'ordre 4.

On aboutit à une contradiction.

Supposons que $b^2 = a^3$.

Comme $a^3 = a^{-1}$, a^3 est également d'ordre 4 (on peut aussi voir que :

$a^3 \neq e, (a^3)^2 = a^6 = a^2 \neq e$ et $(a^3)^3 = a^9 = a \neq e$ et $(a^3)^4 = (a^4)^3 = e$).

Comme ci-dessus, b^2 est d'ordre 2.

D'où $b^2 \neq a^3$.

Ainsi, $b^2 = e$ ou $b^2 = a^2$.

→ On cherche à montrer que $G - \langle a \rangle$ contient un élément d'ordre 2.

Si $b^2 = e$, alors b est un élément de $G - \langle a \rangle$ d'ordre 2.

Supposons maintenant que b est d'ordre 4. En particulier, $b^2 \neq e$ et donc $b^2 = a^2$.

On sait que e, a, a^2, a^3, b sont des éléments deux à deux distincts de G .

Comme G est d'ordre 8, il existe $c \in G - \{e, a, a^2, a^3, b, b^3, a * b\}$. En particulier, $c \in G - \langle a \rangle$ et $b * c \neq e$ car $c \neq b^3$ et $b^3 = b^{-1}$.

D'après l'étude préliminaire appliquée à $c \in G - \langle a \rangle$, $c^2 = a^2$ ou $c^2 = e$.

Si $c^2 = e$, c est d'ordre 2 dans $G - \langle a \rangle$.

Supposons enfin que $c^2 = a^2$. Comme G est abélien et comme a est d'ordre 4, on obtient :

$(b * c)^2 = b^2 * c^2 = a^2 * a^2 = e$, avec $b * c \neq e$. Donc $b * c$ est un élément d'ordre 2 de G .

Supposons enfin que $b * c \in \langle a \rangle$.

Alors, il existe $k \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$ tel que $b * c = a^k$.

D'où, comme G est abélien et comme $b^2 = a^2$: $c = b^{-1} * a^k = a^k * b^3 = a^{k+2} * b$.

Or par hypothèse :

$$\begin{cases} c \neq b^3 & (k = 0 \text{ impossible}) \\ c \neq a^3 * b \text{ car si on a } c = a^3 * b, c^2 = a^6 * b^2 = a^2 * b^2 = a^4 = e, \text{ mais } c^2 = a^2 & (k = 1 \text{ impossible}) \\ c \neq b & (k = 2 \text{ impossible}) \\ c \neq a * b & (k = 3 \text{ impossible}) \end{cases}$$

Finalement, dans tous les cas, on peut construire un élément b de $G - \langle a \rangle$ tel que b est d'ordre 2.

→ On définit l'application φ par :

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} &\longrightarrow G \\ (\widetilde{k}, \widehat{\ell}) &\longmapsto a^k * b^\ell \end{aligned}$$

→ Vérifions que φ est bien définie.

Supposons que $(k_1, \ell_1) \in \llbracket 0, 3 \rrbracket \times \llbracket 0, 1 \rrbracket$ et $(k_2, \ell_2) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ vérifient : $\widetilde{k}_1 = \widetilde{k}_2$ et $\widehat{\ell}_1 = \widehat{\ell}_2$.

Comme a est d'ordre 4, et comme il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que $k_2 = k_1 + 4q$, on a bien : $a^{k_1} = a^{k_2}$.

De même, $b^{\ell_1} = b^{\ell_2}$ car b est d'ordre 2.

L'application φ est donc bien définie.

→ Pour tout $(k_1, \ell_1) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, et $(k_2, \ell_2) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$,

$$\begin{aligned} \varphi((\widetilde{k}_1, \widehat{\ell}_1) + (\widetilde{k}_2, \widehat{\ell}_2)) &= \varphi(\widetilde{(k_1 + k_2, \ell_1 + \ell_2)}) \\ &= a^{k_1+k_2} * b^{\ell_1+\ell_2} \\ &= a^{k_1} * a^{k_2} * b^{\ell_1} * b^{\ell_2} \\ &= \varphi((\widetilde{k}_1, \widehat{\ell}_1)) * \varphi((\widetilde{k}_2, \widehat{\ell}_2)) \text{ car } G \text{ est abélien} \end{aligned}$$

Ainsi, φ est un morphisme.

→ Comme $G = \{e, a, a^2, a^3, b * a, b * a^2, b * a^3\} =$

$\{a^0 * b^0, a^1 * b^0, a^2 * b^0, a^3 * b^0, a^0 * b^1, a^1 * b^1, a^2 * b^1, a^3 * b^1\}$, φ est surjective.

Comme φ est une surjection entre deux ensembles finis de même cardinal 8, φ est une bijection.

Finalement, on a bien construit un isomorphisme de G sur $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

3. On suppose dans cette question que $m = 2$.

D'après l'exercice 11 du TD 12, en considérant un système minimal de générateurs de G , on montre que G est isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$.

Partie 2-b : Cas non abélien

Les premières questions de cette partie sont analogues à la question 2 de la partie 2-a. Le groupe G n'étant plus supposé abélien, nous avons besoin d'une hypothèse supplémentaire pour pouvoir construire un groupe, appelé « groupe quotient », à partir des classes d'équivalences. Le cas général a été étudié dans le TD 10bis.

On suppose dans cette partie que G n'est pas abélien.

1. Montrer que G contient un élément a d'ordre 4.

Comme G est d'ordre 8, l'ordre d'un élément x de $G - \{e\}$ est égal à 2, 4 ou 8.

D'après l'exercice 1, comme G n'est pas abélien, G contient un élément d'ordre 4 ou 8.

De plus, si G contient un élément x d'ordre 8, G est cyclique et en particulier G est abélien.

Finalement, G contient un élément d'ordre 4.

2. On rappelle que $\sim$ définie par :

$$\forall (x, y) \in G \times G, \quad x \sim y \iff x^{-1} * y \in \langle a \rangle$$

définit une relation d'équivalence sur G .

Pour tout $x \in G$, on note $\overline{x}$ la classe d'équivalence de x pour la relation $\sim$.

En considérant la partition de G obtenue par classes d'équivalence, montrer que pour tout $x \in G$, $x * a * x^{-1} \in \langle a \rangle$.

Comme dans la partie précédente, on note que si $x \in G$, $\bar{x}$ est un sous-ensemble de G admettant 4 éléments : $x, x * a, x * a^2, x * a^3$.

Comme G est d'ordre 8 et comme les classes d'équivalences constituent une partition de G , G admet exactement deux classes d'équivalence distinctes.

Soit $x \in G$.

Cas $x \in \langle a \rangle$, c'est-à-dire $\bar{x} = \bar{e}$

Alors il existe $i \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$ tel que $x = a^i$. Alors $x * a * x^{-1} = a^i * a * a^{-i} = a \in \langle a \rangle$.

Cas $x \notin \langle a \rangle$, c'est-à-dire $\bar{x} \neq \bar{e}$

D'après la remarque préliminaire, $G = \bar{e} \cup \bar{x}$.

Supposons que $x * a * x^{-1} \in \bar{x}$.

Alors, il existe $i \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$ tel que : $x * a * x^{-1} = x * a^i$.

Donc : $x^{-1} * x * a * x^{-1} = x^{-1} * x * a^i$.

Donc : $a * x^{-1} = a^i$.

Donc : $x = a^{1-i} \in \langle a \rangle$.

On aboutit à une contradiction.

D'où : $x * a * x^{-1} \in \bar{e}$.

Ainsi : $x * a * x^{-1} \in \langle a \rangle$.

Conclusion : Dans tous les cas, $x * a * x^{-1} \in \langle a \rangle$.

En déduire que, pour tout $x \in G$: $x\langle a \rangle = \langle a \rangle x$.

Soit $x \in G$.

On a déjà : $x * e = e * x \in \langle a \rangle x$.

D'après le premier point, il existe $i \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$ tel que : $x * a * x^{-1} = a^i$.

D'où : $x * a = a^i * x \in \langle a \rangle x$.

Donc, en itérant :

$x * a^2 = x * a * a = a^i * x * a = a^i * a^i * x \in \langle a \rangle x$,

$x * a^3 = x * a^2 * a = a^i * a^i * x * a = a^i * a^i * a^i * x \in \langle a \rangle x$.

Ainsi : $x\langle a \rangle \subset \langle a \rangle x$.

Ce résultat étant valable pour tout $x \in G$, on a en particulier, pour tout $x \in G$, $x^{-1}\langle a \rangle \subset \langle a \rangle x^{-1}$.

Soit $x \in G$.

Donc, pour tout $k \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$, il existe $i \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$ tel que $x^{-1} * a^k = a^i * x^{-1}$.

Donc, pour tout $k \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$, il existe $i \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$ tel que $a^k * x = x * a^i$.

D'où : $\langle a \rangle x \subset x\langle a \rangle$.

On a bien l'égalité, pour tout $x \in G$: $x\langle a \rangle = \langle a \rangle x$.

3. Justifier que l'opération interne $\bullet$ définie sur l'ensemble des classes d'équivalences, noté $G/\langle a \rangle$, par :

$$\forall(x, y) \in G \times G, \quad \bar{x} \bullet \bar{y} = \overline{x * y}$$

est bien définie.

Puis justifier que $(G/\langle a \rangle, \bullet)$ a une structure de groupe.

On fait la même démonstration que dans la question 2a de la partie précédente.

Nous devons vérifier que l'opération $\bullet$ est bien définie (nous avons utilisé le fait que G est abélien dans la partie précédente). Une fois montré que l'opération $\bullet$ est bien définie, les mêmes arguments que ceux donnés dans la partie précédente permettent de conclure que $(G/\langle a \rangle, \bullet)$ est bien un groupe.

Soit $(x_1, y_1) \in G^2$ et $(x_2, y_2) \in G^2$.

On suppose que $\bar{x}_1 = \bar{x}_2$ et $\bar{y}_1 = \bar{y}_2$.

Comme $\bar{x}_1 = \bar{x}_2$, $x_1 \sim x_2$, et donc il existe $a_1 \in \langle a \rangle$ tel que $x_2 = x_1 * a_1$.

De même, il existe $a_2 \in \langle a \rangle$ tel que $y_2 = y_1 * a_2$.

Alors :

$$\overline{x_2 * y_2} = \overline{x_1 * a_1 * y_1 * a_2}$$

Comme $\langle a \rangle y_1 = y_1 \langle a \rangle$, il existe $a_3 \in \langle a \rangle$ tel que : $a_1 * y_1 = y_1 * a_3$.
D'où :

$$\begin{aligned} \overline{x_2 * y_2} &= \overline{x_1 * a_1 * y_1 * a_2} \\ &= \overline{(x_1 * y_1) * (a_3 * a_2)} \text{ par associativité} \\ &= \overline{x_1 * y_1} \text{ car } (x_1 * y_1)^{-1} * (x_1 * y_1 * a_3 * a_2) = (a_3 * a_2) \in \langle a \rangle \\ &= \overline{x_1} \bullet \overline{y_1} \end{aligned}$$

Donc, $\bullet$ définit bien une loi de composition interne sur $G/\langle a \rangle$.

4. Soit $b \in G - \langle a \rangle$.

Montrer que : $\bar{b}^2 = \bar{e}$.

En déduire que : $b^2 = e$ ou $b^2 = a^2$.

Comme dans la partie précédente, et comme déjà remarqué dans cette partie : $G/\langle a \rangle$ est d'ordre 2.

Comme $b \notin \langle a \rangle$, $\bar{b} \neq \bar{e}$.

comme dans la partie précédente, on en déduit que l'élément $\bar{b}$ est d'ordre 2 dans $G/\langle a \rangle$.

D'où : $\bar{b}^2 = \bar{e}$.

Puisque $\bar{b}^2 = \bar{e}$, $b^2 \sim e$ et donc : $b^2 \in \{e, a, a^2, a^3\}$.

Comme dans la partie précédente, on sait que a et a^3 sont d'ordre 4.

Et si $b^2 \neq e$, b^2 est d'ordre 2 (puisque G n'est pas abélien, G ne contient que des éléments d'ordre 2 ou 4).

Donc nécessairement $b^2 = e$ ou $b^2 = a^2$.

5. Supposons que $b^2 = e$.

Montrer alors que $a * b * a * b = e$, puis en déduire que G est isomorphe au groupe diédral D_4 .

Comme b est d'ordre 2, $b = b^{-1}$.

On a montré que : $b * a * b = b * a * b^{-1} \in \langle a \rangle$.

De plus, on montre facilement (TD 11 - exercice 9) que $b * a * b^{-1}$ et a ont le même ordre.

Donc nécessairement $b * a * b = a$ ou $b * a * b = a^3$.

Supposons que : $b * a * b = a$.

Alors : $b * a * b * b = a * b$, soit : $b * a = a * b$.

De plus, comme déjà remarqué $\bar{e}$ et $\bar{b}$ sont les deux classes d'équivalence de G et donc :

$G = \{e, a, a^2, a^3, b, b * a, b * a^2, b * a^3\}$.

Donc, si a et b commutent, le groupe G serait abélien. On aboutit à une contradiction.

D'où : $b * a * b = a^3$.

Comme a est d'ordre 4, on a bien : $a * b * a * b = a * a^3 = e$.

Ainsi, comme $G = \{e, a, a^2, a^3, b, b * a, b * a^2, b * a^3\}$, avec $a * b = b^{-1} * a^{-1} = b * a^3$, $G = \langle a, b \rangle$.

De plus, $\begin{cases} a \text{ est d'ordre 4} \\ b \text{ est d'ordre 2} \\ ab \text{ est d'ordre 2} \end{cases}$

On déduit du théorème vu en cours que G est isomorphe au groupe diédral D_4 .

6. Supposons que $b^2 = a^2$.

Écrire la table de la loi de G , puis en déduire que G est isomorphe au groupe des quaternions Q_8 .

Comme précédemment, on a : $G = \{e, a, a^2, a^3, b, b * a, b * a^2, b * a^3\}$. On en déduit en particulier que $G = \langle a, b \rangle$.

Comme à la question précédente, $b * a * b^{-1} \in \langle a \rangle$ et $b * a * b^{-1}$ est un élément de G d'ordre 4 (car a est d'ordre 4).

Donc : $b * a * b^{-1} = a$ ou $a * b * a^{-1} = a^3$.

Comme G n'est pas abélien, avec $G = \{e, a, a^2, a^3, b, b * a, b * a^2, b * a^3\}$, nécessairement $a * b \neq b * a$.

D'où : $b * a * b^{-1} = a^3$.

Donc : $b * a = a^3 * b$. Et : $a * b * a * b^{-1} = e$, donc $a * b = b * a^{-1} = b * a^3$.

On en déduit la table de la loi de G :

*	e	a^2	a^3	a	$a * b =$ $b * a^3$	$b * a$	$b * a^2 =$ b^3	b
e	e	a^2	a^3	a	$a * b$	$b * a$	b^3	b
a^2	a^2	e	a	a^3	$b * a$	$a * b$	b	b^3
a^3	a^3	a	a^2	e	b	b^3	$a * b$	$b * a$
a	a	a^3	e	a^2	b^3	b	$b * a$	$a * b$
$a * b =$ $b * a^3$	$a * b$	$b * a$	b^3	b	a^2	e	a	a^3
$b * a$	$b * a$	$a * b$	b	b^3	e	a^2	a^3	a
$b * a^2 =$ b^3	b^3	b	$b * a$	$a * b$	a^3	a	a^2	e
b	b	b^3	$a * b$	$b * a$	a	a^3	e	a^2

On rappelle la table de la loi de Q_8 :

$\times$	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7
A_0	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7
A_1	A_1	A_0	A_3	A_2	A_5	A_4	A_7	A_6
A_2	A_2	A_3	A_1	A_0	A_7	A_6	A_4	A_5
A_3	A_3	A_2	A_0	A_1	A_6	A_7	A_5	A_4
A_4	A_4	A_5	A_6	A_7	A_1	A_0	A_3	A_2
A_5	A_5	A_4	A_7	A_6	A_0	A_1	A_2	A_3
A_6	A_6	A_7	A_5	A_4	A_3	A_2	A_1	A_0
A_7	A_7	A_6	A_4	A_5	A_2	A_3	A_0	A_1

Les tables des lois étant analogues, on en déduit que la bijection φ définie par :

$$\varphi : Q_8 \longrightarrow G$$

$$A_0 \longmapsto e$$

$$A_1 \longmapsto a^2$$

$$A_2 \longmapsto a^3$$

$$A_3 \longmapsto a$$

$$A_4 \longmapsto a * b = b * a^3$$

$$A_5 \longmapsto b * a$$

$$A_6 \longmapsto b * a^2 = b^3$$

$$A_7 \longmapsto b$$

est un isomorphismes de groupes.

Ainsi, G et Q_8 sont isomorphes.
